§2.6　逆矩阵

一、逆矩阵的定义

二、逆矩阵的计算

三、逆矩阵的性质

四、分块矩阵求逆

一、逆矩阵的定义

定义 对于n 阶方阵 A，如果存在一个 n 阶方阵 B 使得

$$AB = BA = I,$$

则称 A 可逆，称矩阵 B 为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1}.

定理 若A 是可逆矩阵, 则 A 的逆矩阵是唯一的.

例1. 判断下列矩阵是否可逆？若可逆，试求其逆矩阵.

(1) I_n;　　(2) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;　　(3) $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0$.

二、逆矩阵的计算

定义 设A为n阶方阵，由行列式$|A|$的代数余子式A_{ij}构成的

矩阵A^*称为A的**伴随矩阵**：$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = (A_{ij})^T$

例2. 求下列矩阵的伴随矩阵：

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;

$A^* = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

$A^* = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 10 & -2 & 2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

伴随矩阵的性质： $AA^* = A^*A = |A|\, I$

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix},$$

$$A^*A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix}.$$

定理 矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$. 且 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} A^*$,
其中 A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵.

证: (必要性) 若 A 可逆，即有 A^{-1} 使 $AA^{-1} = I$.

故 $|A| \cdot |A^{-1}| = |I| = 1$, 所以 $|A| \neq 0$.

(充分性) 注意到 $AA^* = A^*A = |A|I$,

当 $|A| \neq 0$ 时, $A\dfrac{A^*}{|A|} = \dfrac{A^*}{|A|}A = I$. $\therefore A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A^*$. □

定义 设 A 为 n 阶方阵，当 $|A| \neq 0$ 时，称 A 为 **非奇异矩阵**;
当 $|A| = 0$ 时，称 A 为 **奇异 矩阵**.

定理 A 是可逆矩阵 $\Longleftrightarrow$ A 是非奇异矩阵.

例3. 判断下列矩阵是否可逆，若可逆，求其逆矩阵：

$$(1)A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix};\qquad (2)A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 0\\ -3 & 2 & -5\end{pmatrix}.$$

$$|A|=0$$

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-5 & 2 & -1\\ 10 & -2 & 2\\ 7 & -2 & 1\end{pmatrix}$$

推论 设 A 为 n 阶方阵，若有 n 阶方阵 B 使 $AB = I$ 或 $BA = I$，则 A 可逆，且 B 为 A 的逆矩阵.

证: （只证 $AB = I$ 的情形)

由 $|A||B| = |AB| = |I| = 1$ 可知 $|A| \neq 0$，故 A 可逆.

又 $$B = IB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}I = A^{-1}. \quad \square$$

注: 利用该推论，可以由矩阵方程凑项求出矩阵的逆 .

例4. 设方阵A满足方程$A^2-A-2I=0$，证明：$A, A+2I$都可逆，并求它们的逆矩阵. ——凑项法

证: 1) 由$A^2-A-2I=0$,

得$A(A-I)=2I \Rightarrow A\dfrac{A-I}{2}=I \quad \therefore\ A^{-1}=\dfrac{1}{2}(A-I)$.

2) $A^2-A-2I=0$

$$\Rightarrow (A+2I)(A-3I)+4I=0$$

$$\Rightarrow (A+2I)\left[-\frac{1}{4}(A-3I)\right]=I \quad \therefore\ (A+2I)^{-1}=\frac{3I-A}{4}. \quad \square$$

三、逆矩阵的性质

(1) 若A可逆，则 A^{-1} 可逆，且 $(A^{-1})^{-1} = A$，此外 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$；

(2) 若A可逆，则 A^* 可逆，且 $(A^*)^{-1} = A / |A|$，此外 $|A^*| = |A|^{n-1}$；

(3) 若A可逆，则 kA 可逆，且 $(kA)^{-1} = A^{-1}/k$ （其中数 $k \neq 0$）；

(4) 若A可逆，则 A^T 可逆，且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$；

(5) 若A, B为同阶可逆阵，则 AB 可逆，

且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

注： 由(5)，可补充定义 $A^{-k} = (A^{-1})^k$.

例5. 若A, B, C是同阶方阵且A可逆, 判断下列命题正误:

(1) 若 $AB=AC$, 则 $B=C$ √

(2) 若 $AB=CB$, 则 $A=C$ ×

(3) 若 $AB = O$, 则 $B=O$ √

(4) 若 $BC = O$, 则 $B=O$ ×

四、分块矩阵求逆

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}^{-1} = \quad ?$$

（其中 $|A_i| \neq 0$）

例6 设 $A = \left(\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}\right)$，求 A^{-1}.

解: 令 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$，其中 $A_1 = (5)$，$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix} = \cdots$ □

$$\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_n & & & \end{pmatrix}^{-1} = \quad ?$$

(其中 $|A_i| \neq 0$)

例7. 求 $A = \left(\begin{array}{c|cccc} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ \hline a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right)$ 的逆矩阵,其中 $\prod_{i=1}^{n} a_i \neq 0$.

例8 分块矩阵 $D=\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$，其中 A, B 分别为 r 阶与 k 阶可逆方阵, C是 $r\times k$ 矩阵, O是 $k\times r$ 零矩阵. 证明D可逆, 求 D^{-1}.

解: 设D可逆, 且 $D^{-1}=\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}$ （X,Y 分别为与 A, B 同阶）

——待定系数法

则 $$D^{-1}D=\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}=I$$

即 $\begin{pmatrix} XA & XC+ZB \\ WA & WC+YB \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & I_k \end{pmatrix}$ …… $D^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$ □

小结：逆矩阵

1. 可逆判定： $|A| \neq 0$. 或 A 为非奇异矩阵.

2. 逆矩阵的计算：

(1) 待定系数法；

(2) 伴随矩阵法： $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} A^{*}$.

(3) 凑项法；

(4) 分块矩阵求逆

3. 矩阵逆的（运算）性质

思考题： (1) 设A为n 阶矩阵，证明：$(A^T)^* = (A^*)^T$.

(2) 设A为n (n>2)阶非奇异方阵，证明：$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

补例. 设 $P^{-1}AP = Q$，其中 $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^n.

解: 在 $P^{-1}AP = Q$ 两端左乘 P、右乘 P^{-1}，得

$$P(P^{-1}AP)P^{-1} = PQP^{-1} \qquad \text{即 } A = PQP^{-1}$$

故 $A^n = (PQP^{-1})^n = \underbrace{PQP^{-1}PQP^{-1}\cdots\cdots PQP^{-1}PQP^{-1}}_{\text{共}n\text{项 } PQP^{-1}}$

$$= PQ^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4n+1 & 8n \\ -2n & 1-4n \end{pmatrix} \quad \square$$

补例. 设 A 是 n $(n>1)$ 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，k 为常数且 $k\neq 0$，则 $(kA)^* =$ ____B____ .

(A) kA^*　　(B) $k^{n-1}A^*$　　(C) k^nA^*　　(D) $k^{-1}A^*$

§2.7　矩阵的初等变换

一、初等变换与初等矩阵

二、矩阵的等价标准形

三、求逆矩阵的初等行(列)变换法

一、初等变换与初等矩阵

定义 对矩阵施以下列三种变换，称为矩阵的**初等变换**.

(1) **交换**：交换两行(列)，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$（$c_i \leftrightarrow c_j$）

(2) **数乘**：用数 $k \neq 0$ 乘以某一行(列)，记作 $k \times r_i$（$k \times c_i$）

(3) **倍加**：把某一行(列)的 k 倍加到另一行(列)上.

记作 $r_i + kr_j$（$c_i + kc_j$）

记法：$A \xrightarrow{\text{初等变换}} B$

注：§1.3 用变换求行列式值的过程，记号为 $|*| \overset{\text{变换}}{=\!=\!=} \cdots$.

定义 对单位阵施以一次初等变换所得矩阵称为**初等矩阵**.

初等矩阵：

(1) $I \xrightarrow[\text{或 } c_i \leftrightarrow c_j]{r_i \leftrightarrow r_j} I(i,j) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & 1 & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1 & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ (i) \\ \\ (j) \\ \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{ccccccc} & & (i) & & (j) & & \end{array} \end{array}$

(2) $I \xrightarrow[\text{或 } k \times c_i]{k \times r_i} I(i(k)) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ (i) \\ \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} & & (i) & & \end{array} \end{array}$

(3) $I \xrightarrow[\text{或 } c_j + kc_i]{r_i + kr_j} I(i,j(k)) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & k & \\ & & & \ddots & & \\ & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ (i) \\ \\ (j) \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} & & (i) & (j) & \end{array} \end{array}$

对A施以初等变换 $\begin{matrix} r_i \leftrightarrow r_j \\ (c_i \leftrightarrow c_j) \end{matrix}$ 等于用相应的初等矩阵 $\begin{matrix} \text{左} \\ (\text{右}) \end{matrix}$ 乘A.

$$I(i,j)A = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & 1 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & 1 & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} \quad (i) & \quad (j) \end{matrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ (i) \\ \\ (j) \\ \\ \end{array} \begin{pmatrix} \cdots\cdots \\ a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in} \\ \cdots\cdots \\ a_{j1} \quad a_{j2} \quad \cdots \quad a_{jn} \\ \cdots\cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots\cdots \\ a_{j1} \quad a_{j2} \quad \cdots \quad a_{jn} \\ \cdots\cdots \\ a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in} \\ \cdots\cdots \end{pmatrix}$$

$$AI(i,j) = \begin{pmatrix} \vdots & a_{1i} & \vdots & a_{1j} & \vdots \\ \vdots & a_{2i} & \vdots & a_{2j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & a_{mi} & & a_{mj} & \end{pmatrix} \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & 1 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & 1 & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} \quad (i) & \quad (j) \end{matrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ (i) \\ \\ (j) \\ \\ \end{array} = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} \vdots & a_{1j} & \vdots & a_{1i} & \vdots \\ \vdots & a_{2j} & \vdots & a_{2i} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & a_{mj} & & a_{mi} & \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} \quad (i) & \quad (j) \end{matrix} \end{array}$$

对A施以初等变换 $\begin{matrix} k\times r_i \\ (k\times c_i) \end{matrix}$ 等于用相应的初等矩阵 $\begin{matrix} 左 \\ (右) \end{matrix}$ 乘A.

$$I(i(k))A=\begin{array}{c}\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \\ (i)\end{array}\begin{array}{c}(i)\\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots\cdots & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ & \cdots\cdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots\cdots & & \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ & \cdots\cdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$AI(i(k))=\begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1i} & & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & a_{2i} & \vdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & & a_{mi} & & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{array}{c}\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \\ (i)\end{array}\begin{array}{c}(i)\\ \\ \\ \\ \end{array}=\begin{pmatrix} a_{11} & & ka_{1i} & & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & ka_{2i} & \vdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & & ka_{mi} & & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & (i) & & \\ \end{array}$$

对A施以初等变换 $\begin{matrix} r_i + kr_j \\ (c_j + kc_i) \end{matrix}$ 等于用相应的初等矩阵 $\begin{matrix} \text{左} \\ (\text{右}) \end{matrix}$ 乘A.

$$I(i,j(k))A = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & k & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} & & (i) & & (j) & & \end{matrix} \end{array} \begin{array}{c} (i) \\ (j) \end{array} \begin{pmatrix} \cdots\cdots & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots\cdots & & & \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots\cdots & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

$\times k$

$$AI(i,j(k)) = \begin{pmatrix} \vdots & a_{1i} & \vdots & a_{1j} & \vdots \\ \vdots & a_{2i} & \vdots & a_{2j} & \vdots \\ & \vdots & & \vdots & \\ & a_{mi} & & a_{mj} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & k & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{c} (i) \\ = \\ (j) \end{array} \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & a_{1j} + ka_{1i} & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & a_{2j} + ka_{2i} & \vdots & \vdots \\ & & \vdots & & \\ & & a_{mj} + ka_{mi} & & \end{pmatrix}$$

$\times k$

定理 设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，

(1) 对A施行一次初等行变换等于用相应的m阶初等矩阵左乘A；

(2) 对A施行一次初等列变换等于用相应的n 阶初等矩阵右乘A.

注: 1. 初等变换可以用初等矩阵、矩阵乘法表示；

2. 初等矩阵都可逆：

$$(I(i,j))^{-1} = I(i,j)$$

$$(I(i(k)))^{-1} = I(i(\frac{1}{k}))$$

$$(I(i,j(k)))^{-1} = I(i,j(-k))$$

二、矩阵的等价标准形

定理 任意一个矩阵 $A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过若干次初等变换，可以化为

如下矩阵： $D=\begin{pmatrix} I_r & O_{r\times(n-r)} \\ O_{(m-r)\times r} & O_{(m-r)\times(n-r)} \end{pmatrix}$ (称作A 的**等价标准形**)

例1. 求 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的等价标准形.

$$D=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例2. 求 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$ 的等价标准形.

$$D=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

推论 设 A 为 n 阶方阵，

则 A 可逆 $\Longleftrightarrow$ A 的等价标准形为 I_n；

$\Longleftrightarrow$ A 可以表示为若干初等矩阵的乘积 .

证: ①$\Longrightarrow$② 设A的等价标准形为 D，则存在若干初等矩阵 P, Q 使

$$P_1 \ldots P_s A\, Q_1 \ldots Q_t = D,$$

由于左端各个矩阵均可逆，所以D亦可逆，故 $D = I_n$.

②$\Longrightarrow$③ 此时存在初等矩阵P, Q，使得：$P_1 \ldots P_s A\, Q_1 \ldots Q_t = I_n$,

则 $$A = P_s^{-1} \ldots P_1^{-1} Q_t^{-1} \ldots Q_1^{-1} .$$

③$\Longrightarrow$① 显然，因为可逆矩阵的乘积仍可逆. □

三、求逆矩阵的初等行(列)变换法

若A可逆，则A^{-1}也可逆，故存在初等矩阵 $G_1, G_2, \cdots, G_k$ 使得

$$A^{-1} = G_1 G_2 \cdots G_k ,$$

由 $\begin{cases} I = A^{-1}A = G_1 G_2 \cdots G_k A \\ A^{-1} = G_1 G_2 \cdots G_k I \end{cases}$ 可得**求逆的初等行变换法**:

$$(A \mid I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I \quad \boxed{A^{-1}})$$

由 $\begin{cases} I = AA^{-1} = A G_1 G_2 \cdots G_k \\ A^{-1} = I G_1 G_2 \cdots G_k \end{cases}$ 可得**求逆的初等列变换法**:

$$\begin{pmatrix} A \\ \hdashline I \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} I \\ \boxed{A^{-1}} \end{pmatrix}$$

例3. 求 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\-3&2&-5\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{5}{2}&1&-\frac{1}{2}\\5&-1&1\\\frac{7}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

练习 求 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&1&4\\2&-1&0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\4&-2&1\\-\frac{3}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

注： 求逆矩阵的初等变换法也可以用来判断矩阵是否可逆.

例4. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$ 与同阶矩阵 X 满足 $X-A=AX$,

求 X.

小结

1. 初等变换与初等矩阵及其关系

2. 矩阵的等价标准形

$$D=\begin{pmatrix} I_r & O_{r\times(n-r)} \\ O_{(m-r)\times r} & O_{(m-r)\times(n-r)} \end{pmatrix}$$

3. n 阶矩阵A可逆 $\Longleftrightarrow$ A 的等价标准形是 I_n

$\Longleftrightarrow$ A 可以表示为若干初等矩阵的乘积

4. 逆矩阵的计算：初等行(列)变换法

补例. 设A是n阶可逆矩阵，将A的第i行与第j行对换后所得的矩阵记为B.

(1) 证明B可逆.　　(2) 求AB^{-1}.

解: 显然，$B = I(i, j)A$.

(1) $|B| = |I(i, j)|\,|A| = -|A| \neq 0$.

$\therefore$ B可逆.

(2) $AB^{-1} = A(I(i, j)A)^{-1} = AA^{-1}I(i, j)^{-1} = I(i, j)$.　□